110年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000007】船舶主機-蒸汽推進機組

(A) 1. 船用渦輪主機所裝設之自動轉俥設備。請問其操作時，每隔兩分鐘主軸正轉與反轉之轉速，不得超過如何之轉速，以防止因轉速過高，船體移動之危險？
A. 5~10轉
B. 50~60轉
C. 10~120轉
D. 150~180轉

(C) 2. 蒸汽渦輪機之安全裝置，請問以下何種狀況並不會啟動安全裝置的電路開關，並切斷主蒸汽？
A. 主冷凝器真空下降
B. 主蒸汽壓力降低
C. 主冷凝器水位下降
D. 鍋爐水位過高或過低

(B) 3. 下列何者不是鍋爐過熱蒸汽溫度控制的方法?
A. 過熱減溫器（Attemperator）
B. 降熱器（Desuperheater）
C. 擋板（Damper）
D. 專設過熱器爐膛（Superheater Furnace）

(B) 4. 有關鍋爐使用遠距離水位計，是利用何種裝置送出之信號將水位訊號傳送至控制室？
A. 浮子水銀轉換器
B. 壓差轉換器
C. 電極棒轉換器
D. 膨漲轉換器

(B) 5. 有關鍋爐發生水位過低，第一處理程序為何？
A. 關閉給水閥，停止給水
B. 停止燃油供應，熄滅爐火
C. 關閉主蒸汽閥，保留爐內蒸汽壓力
D. 吹放玻璃式水位計

(A) 6. 蒸汽渦輪機採專設分離的蒸汽室，使機體容積縮小，進而減小散熱面。其目的為減少下列何種損失？
A. 傳導與輻射的熱損失
B. 軸衛帶漏洩損失
C. 內部漏汽損失
D. 風阻損失

(D) 7. 痘痕（Galling or scuffing）防止對策，下列何者有誤?
A. 注意齒面設計、材質及精工法
B. 注意滑油性質及潤滑狀況
C. 在滑油中加入極壓添加劑
D. 提高潤滑油溫度

(C) 8. 下列何者不是貫流鍋爐的優點?
A. 構造輕便
B. 啟動時間短
C. 水質要求低
D. 體積小

(D) 9. 與自然循環鍋爐相較，下列何者不是強制循環鍋爐的優點?

A. 鍋爐體積減少
B. 啟動與停機快
C. 蒸汽的熱效率較高
D. 水質要求較低

(A) 10. 下列何者是鍋爐底部裝置爐水吹洩閥（Blow-off Valve）的主要用途？
A. 排除鍋爐內的汙泥及雜質沉澱物
B. 洩放鍋爐過高的蒸汽壓力
C. 檢查鍋爐內水垢含量
D. 控制鍋爐的正常水位

(C) 11. 進退型的吹灰器多裝置於高溫部分，下列何者材料不是耐高溫的鋼材？
A. 不鏽鋼
B. 鉻鋼
C. 未靜鋼
D. 特殊的耐熱鋼

(C) 12. 有關鍋爐爐筒內金屬部分發生苛性脆化，又稱下列何種劣化？
A. 陰性劣化
B. 陽性劣化
C. 鹼性劣化
D. 酸性劣化

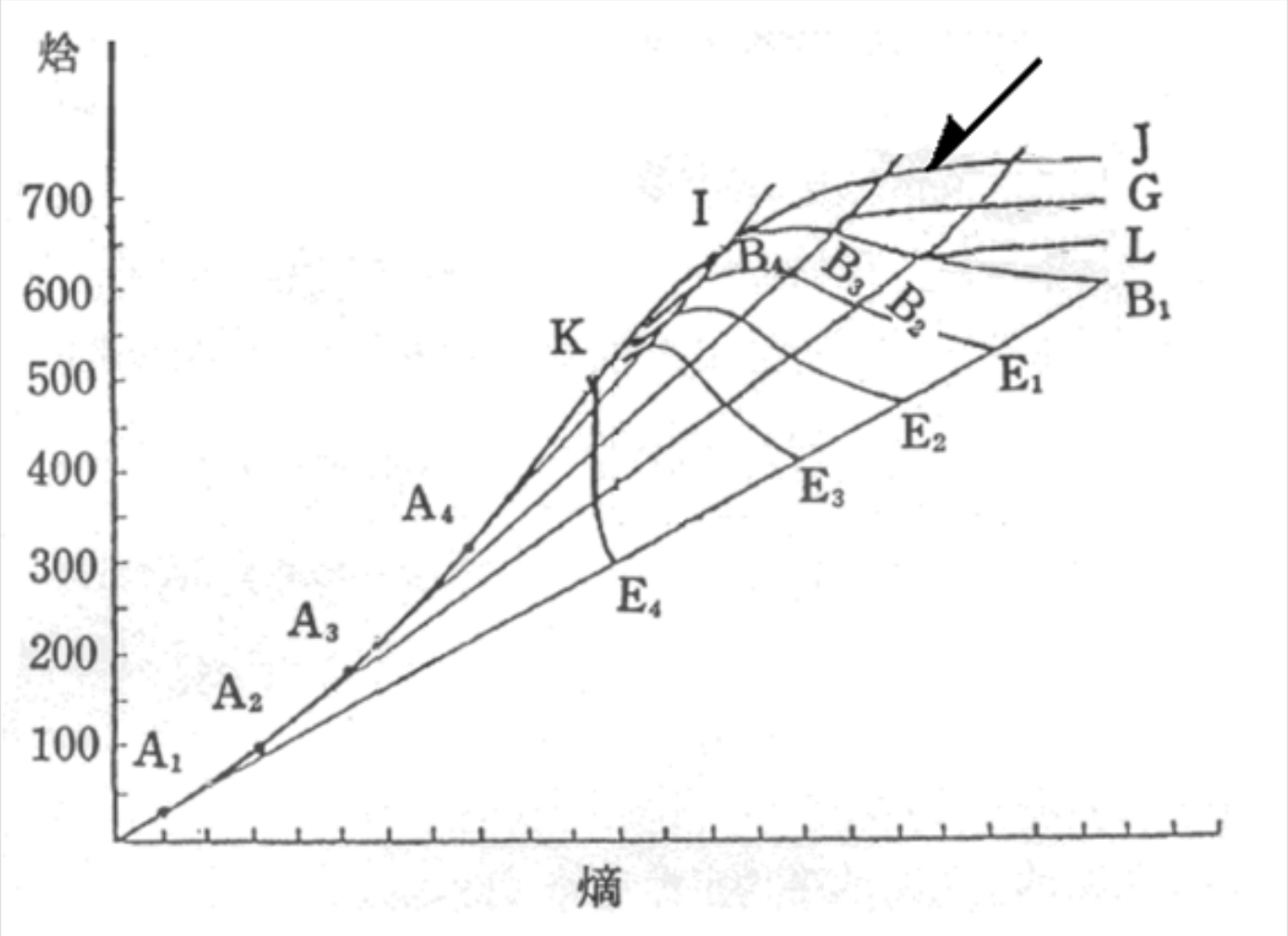
(C) 13. 點蝕過多而重疊時，即成為何種腐蝕，下列何者正確？
A. 溝蝕
B. 疊蝕
C. 斑蝕
D. 電蝕

(A) 14. 鍋爐管與水冷壁管之變形彎曲撓度不得大於多少管徑倍數，否則應予更換?
A. 0.9倍
B. 0.8倍
C. 0.7倍
D. 0.6倍

(A) 15. 將蒸汽焓轉換為工作流體動能者為下列何構件？
A. 噴嘴
B. 蒸汽室
C. 平衡活塞
D. 衝動式葉片

(D) 16. 使蒸汽渦輪機於任何負荷下保持一定速度運轉，應使用下列何種形式之調速器？
A. 離心式調速器
B. 限速調速器
C. 變速調速器
D. 定速調速器

(C) 17. 下圖中箭頭所指之IJ曲線為何？



A. 等壓線
B. 等容線
C. 等溫線
D. 等乾度線

(D) 18. 實際噴嘴之蒸汽因流動摩擦生熱。於相同進汽條件，理想噴嘴之出口焓及出口熵分別為Hs及Ss，實際噴嘴之出口焓及出口熵分別為H及S，則下列何項敘述正確？
A. H
B. HSs
C. H > Hs，S
D. H > Hs，S > Ss

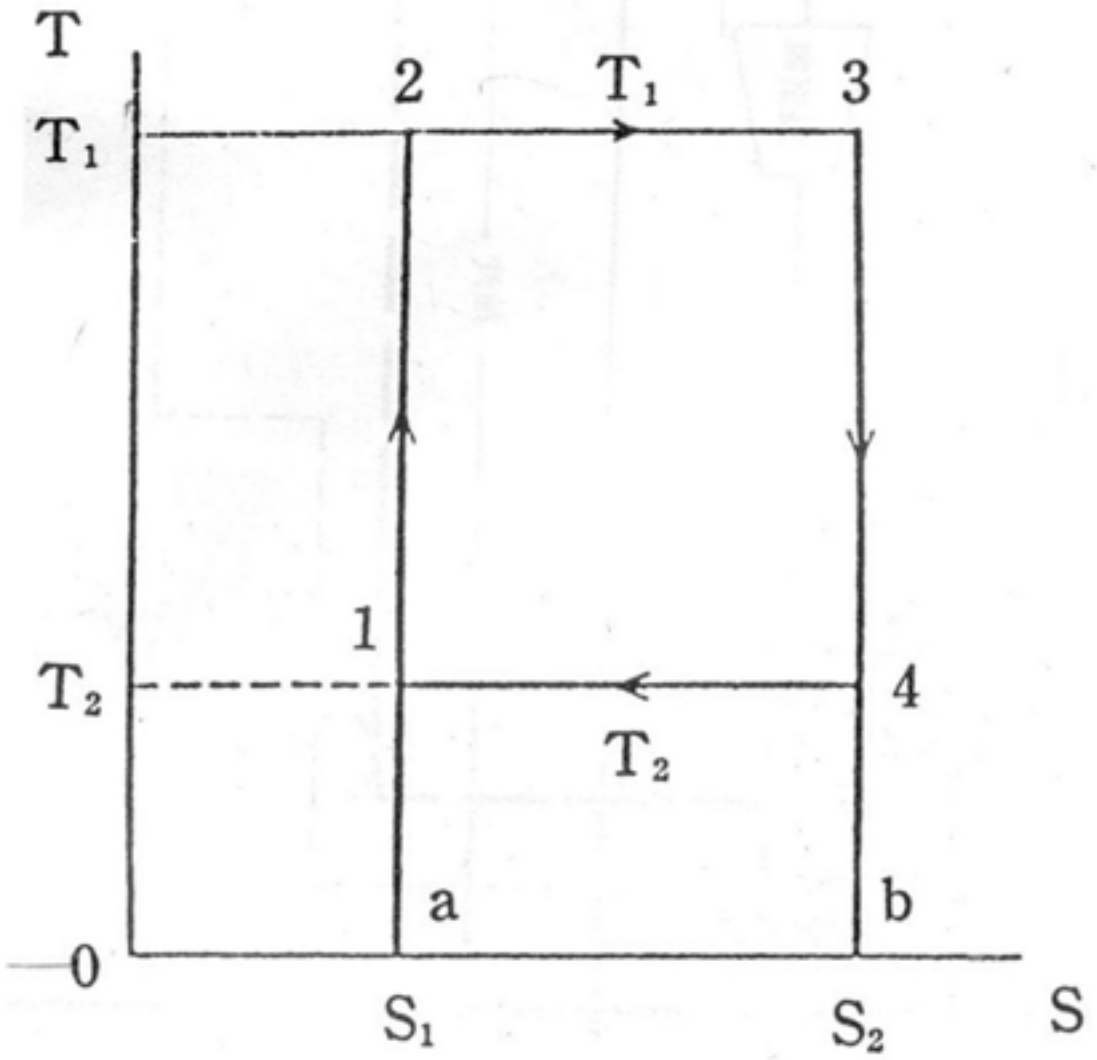
(D) 19. 渦輪機中空型轉子在形狀上可區分成階段形及圓錐形。與圓錐形轉子比較，下列有關階段形轉子之敘述何者正確？
A. 蒸汽流動損失較低
B. 屬於大型之圓盤形轉子
C. 轉子各階段之直徑沿蒸汽流向逐漸減少
D. 可增加葉片數目以利蒸汽膨脹

(C) 20. 下列何者不屬是造成轉子振動之原因？
A. 鍋爐發生汽水共騰
B. 動力不平衡造成轉子彎曲
C. 渦輪機殼散熱不均
D. 軸承油膜不安定及軸承荷重過小

(A) 21. 潛熱隨溫度及壓力上升而減少，而到達極限時，所需潛熱為零，請問此極限稱為下列何者

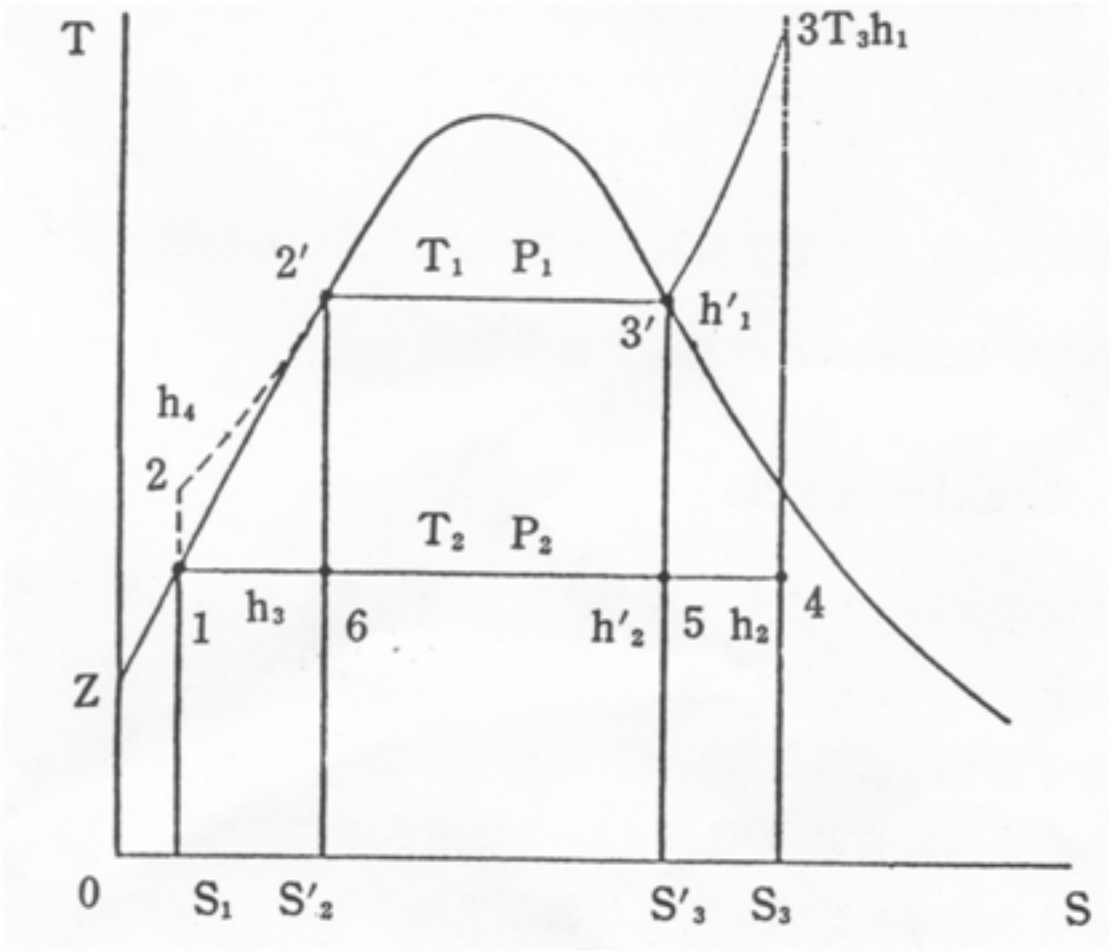
？
A. 臨界點
B. 超臨界點
C. 次臨界點
D. 過臨界點

(A) 22. 下圖中為卡諾循環(Carnots cycle)之溫熵圖，請問對於此循環所排放的熱量Q為下列者？



A. $Q = T_2(S_2 - S_1)$
B. $Q = S_1(T_2 - T_1)$
C. $Q = S_2(T_2 - T_1)$
D. $Q = T_1(S_2 - S_1)$

(A) 23. 如圖為蒸汽渦輪機的理論熱力循環各元件之熱力狀態如下，$h_1 = 384.44\,KJ/Kg$，$h_2 = 384.47\,KJ/Kg$，$h_3 = 3116.1\,KJ/Kg$，$h_4 = 2403.0\,KJ/Kg$，請問鍋爐(Boiler)對給水的輸入單位質量的熱能為多少KJ/Kg？



A. 2728.63KJ/Kg
B. 3028.54KJ/Kg
C. 3416.21KJ/Kg
D. 4412.72KJ/Kg

(D) 24. 下列何者並非蒸汽渦輪機運轉的準備工作？
A. 檢查潤滑油疏油槽（Lub. Oil Drain Tank）及重力油櫃油量
B. 檢查中間軸承、推力軸承之滑油量
C. 打開中間軸承、推力軸承等冷卻水相關閥嘴，以使冷卻水流入
D. 打開主蒸汽節流閥

(A) 25. 主蒸汽壓力下降一般都來自於鍋爐問題，下列說明何者不正確？
A. 主蒸汽壓力下降應立即加速以增加蒸汽使用量
B. 鍋爐故障一時無法恢復正常，應立即停止主機
C. 主蒸汽壓力持續下降應立即準備啟動緊急柴油發電機
D. 鍋爐故障排除恢復壓力後，需依蒸汽渦輪發電機啟動程序，重新啟動蒸汽渦輪發電機

(D) 26. 鍋爐控制系統於下列何者情況下會中斷燃油並發布警報信號?
A. 過熱器出口高溫
B. 節熱器出口煙氣高溫
C. 預熱器出口煙氣高溫
D. 爐水達設限極低水位

(A) 27. 有關1 ppb用在質量上，相當於一公噸的水中含有多少的質量，下列何者正確?
A. 1㎎
B. 10㎎
C. 1g
D. 10 g

(D) 28. 鍋爐水中氯化鈉（NaCl）鹽類超過標準，會引起下列何種異常現象？
A. 鹼性腐蝕
B. 鹼性脆化
C. 酸性腐蝕
D. 汽水共騰

(C) 29. 渦輪機殼開放作業上注意事項以下何者說明有誤？
A. 作業人員注意事項須牢記在渦輪機內作業所用工具數目，並於工作停止或完成時須全部攜出，一般係用條帶縛於把上以免遺失
B. 作業上注意事項需對於相同或類似部分品排列，應特別注意或分記符號，以免復原時發生錯誤
C. 對於設在渦輪機殼上壓力計、溫度計等，渦輪機殼分解時不可拆下
D. 作業上注意事項需將上半部渦輪機殼或渦輪機軸往所需要位置吊揚或移動時，應作好吊揚滑車可能故障的準備，在下方適當位置配置支柱；並為防止葉片毀損及塵埃等落入，將下半部機殼以帆布等物覆蓋

(A) 30. 下列何者不是鍋爐爐牆裝設噴燃器之爐面作成雙層殼的優點？
A. 面板結構簡化
B. 吸收爐內輻射熱，增加熱效率
C. 減少爐殼溫度
D. 做成燃燒空氣通道，減少設備

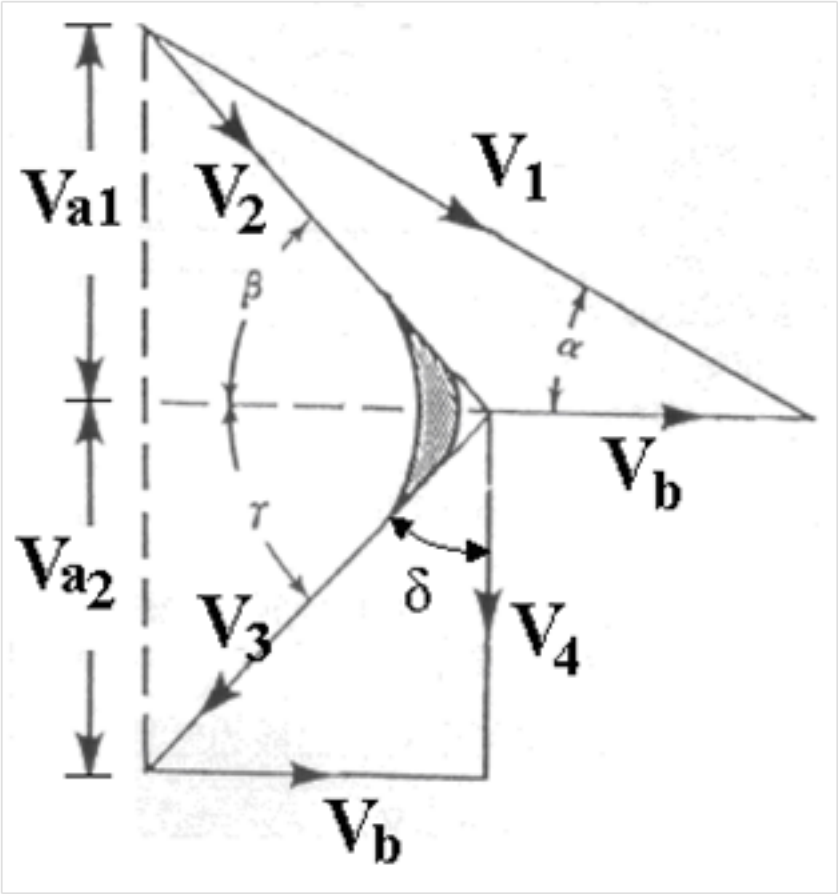
(C) 31. 下列何者是爐水除氧劑?
A. 碳酸鈉
B. 硫酸鈉
C. 亞硫酸鈉
D. 亞硝酸鈉

(A) 32. 有關鍋爐燃燒前，下列何者應先開啟？
A. 通氣閥
B. 風量控制閥
C. 油量調節閥
D. 給水調節閥

(B) 33. 船舶高壓與單流鍋爐爐水有溶氧存在時，多使用下列何種化學處理劑除氧?
A. 亞硫酸鈉 (Na_2SO_3)
B. 聯氨（Hydrazine）
C. 阿摩尼亞 (NH_3)
D. 丹寧（Tannin）

(C) 34. 有關鍋爐內部清掃使用化學洗淨法，多使用下列何種方法？
A. 鹼洗法
B. 鹽洗法
C. 酸洗法
D. 氨洗法

(B) 35. 依照下示渦輪動葉之葉速汽速圖所示，蒸汽離開動葉絕對速度與下游靜葉之進汽角度為圖



中之何者？
A. α
B. δ
C. γ
D. β

(C) 36. 主渦輪機氣密蒸汽於渦輪機起動、低速運轉或輕負荷時，由下列何者供應？
A. 高壓渦輪機軸衛帶洩出之蒸汽
B. 低壓渦輪機軸衛帶洩出之蒸汽
C. 副機排汽系統之排汽
D. 過熱器出口蒸汽

(A) 37. 下列何者於推力軸承中可擺動？
A. 推力蹄 (Pivoted thrust shoe)
B. 上水平板 (Upper leveling plate)
C. 下水平板 (Lower leveling plate)
D. 座環 (Base ring)

(D) 38. 為提高渦輪機效率，在渦輪機中適當壓力級抽汽供給凝水加熱，這種抽汽方法稱為下列何種方式？
A. 重生循環
B. 再熱循環
C. 過熱循環
D. 再生循環

(B) 39. 過熱蒸汽焓為2820kJ/kg，內能為2010kJ/kg，比容為 $0.2\ m^3/kg$ ，則其壓力為多少bar？
A. 30.6
B. 40.5
C. 52.4
D. 74.6

(A) 40. 下列何種熱力循環由兩組等溫過程及兩組可逆絕熱過程組成？
A. 卡諾循環 (Carnot cycle)
B. 再熱循環 (Reheat cycle)
C. 藍式循環 (Rankin cycle)
D. 再生循環 (Regenerative cycle)